计费

Keystone

NetApp
October 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone-staas/concepts/pricing.html on October 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

计费 1
Keystone定价 1
根据已提交容量计费 1
根据已用容量进行计量 1
按突发消耗计费 1
Keystone计费的其他方案 2
计费计划 3

计费

Keystone定价

NetApp Keystone 可以为您的存储订阅提供可预测的前期定价。

如果您更喜欢运营支出(OpEx)消费模式而不是资本支出(Capex)或租赁模式、则可以选择Keystone按需购买模式来满足您灵活且可扩展的消费需求。

Keystone为您提供了以下计费工具：

- 您可以根据已提交的 IOPS 和延迟容量付费，以满足各种工作负载需求。不同的性能服务层—极高、高级、性能、标准、价值、 通过对象、您可以根据为Keystone购买的服务级别管理存储。
- 它可以为已提交容量提供可预测的计费，并按使用情况为可变（突发）容量使用量付费。
- 您可以为硬件，核心操作系统选择捆绑包价格，并以每 TiB 价格获得支持。对于每种存储类型，文件，块，对象或云存储服务，您都有一张发票。
- 选择灵活的服务和付款期限：您可以选择每个站点12个月、25 TiB或更多。此后、您可以自动续订12个月。

Keystone计费基于已提交容量和可变突发消耗量。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"

根据已提交容量计费

NetApp Keystone (Keystone)计费基于在Keystone服务订阅中为您承诺的容量。

已承诺容量是指您和NetApp/合作伙伴接受的单一订阅中各种服务的容量。此容量在每个Keystone订单上进行说明、并会进行计费、而不管实际消耗量如何。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"

根据已用容量进行计量

Keystone还会根据您在使用服务期间消耗的容量进行计量。

作为Keystone服务部署的一部分、NetApp会持续监控和衡量服务的使用情况。系统每五分钟生成一次使用记录、详细说明您的订阅当前使用的容量。这些记录会在计费期间进行汇总、以生成发票和使用情况报告

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"

按突发消耗计费

NetApp Keystone (Keystone)计费基于突发容量、即您所消耗的容量、以及您订阅的服务级别的已承诺容量。

如果消耗的容量大于某个服务级别的已承诺容量、则会记录突发消耗量、并相应地收取费用。生成的每个消耗记

录都会发生此过程。因此，突发消耗量反映了超出承诺容量的过度消耗容量的数量和使用期限。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"

Keystone计费的其他方案

Keystone计费有多种情形、您应熟悉这些情形。

为克隆的卷计费

如果在 ONTAP 中克隆了卷，而您使用这些卷来备份和还原数据，则可以继续使用这些克隆，而无需支付任何额外费用。但是，在您的业务中用于任何其他目的的克隆卷会收取很长时间的费用。

请注意以下事项：

- 在克隆创建的前 24 小时内不会考虑克隆卷上的消耗量；在此期间不会产生任何费用。
- 如果没有向卷写入新数据、则不会考虑使用具有标准和价值服务级别的克隆卷。例如，在备份或还原使用情形中，从克隆卷备份或还原数据不会更改克隆卷本身中的数据，也不会将其视为消耗。

高级数据保护计费

高级数据保护使用 NetApp MetroCluster 在两个物理隔离的集群之间镜像数据。对于MetroCluster 镜像聚合、数据写入两次、每个集群一次。Keystone服务会单独为每一方的消费收取费用、从而产生两个相同的消费记录。如果您通过ONTAP System Manager (System Manager)或Active IQ Unified Manager (Unified Manager)监控集群、则可能会发现这些工具上报告的使用量与Keystone上报告的使用量之间存在差异。System Manager和Unified Manager不会报告镜像(远程)集群上的卷、在这样做时、会报告Keystone服务报告的一半使用指标。

站点A和站点B在MetroCluster 配置中设置。当用户在站点 A 中创建一个 10 TB 的卷时，会在站点 B 中创建一个 10 TB 的相同卷Keystone可确定每个站点的10 TB使用量、总增加量为20 TB。System Manager和Unified Manager报告在站点A中创建了10 TB卷、但不报告站点B中的10 TB卷

此外、在具有高级数据保护的Keystone系统上创建的所有卷都将计入高级数据保护的使用量、而不管这些卷是否已镜像。

临时卷的计费

有时， ONTAP 会在移动卷时创建临时（ TMP ）卷。这些临时卷的使用寿命很短，不会对这些卷上的使用量进行计费。

计费和自适应 **QoS** 策略

Keystone根据服务级别衡量使用情况。每个服务级别都与一个特定的自适应服务质量(QoS)策略相关联。在部署期间、您将了解所订阅的Keystone服务的每个QoS策略的详细信息。在存储管理操作期间、请确保您的卷已根据您订阅的服务级别分配适当的QoS策略、以避免意外计费。有关 ONTAP 中 QoS 策略的详细信息，请参见 "QoS 概述保证吞吐量"。

为 **SnapMirror** 目标计费

受在源上分配的服务级别的QoS策略管理的SnapMirror目标卷的定价。但是，如果源没有关联的 QoS 策略，则会根据最低可用服务级别对目标进行计费。

LUN 计费

对于 LUN ，通常遵循与受 QoS 策略管理的卷相同的计费模式。如果在 LUN 上设置了单独的 QoS 策略，则：

- LUN 的大小将根据该 LUN 的关联服务级别进行计数以供使用。
- 卷中的剩余空间（如果有）将根据卷上设置的服务级别的 QoS 策略进行收费。

系统卷和根卷

系统卷和根卷会作为Keystone服务整体监控的一部分进行监控、但不会计入或计费。这些卷上的消费免除计费。

计费计划

Keystone订阅按月和按年计费。

按月计费

发票每月发送一次。对于提供服务的月份，将在下个月发送发票。例如，您在 1 月份使用的服务的发票将在 2 月初交付。此发票包括已提交容量的费用以及任何突发使用情况（如果适用）。

按年计费

在每个订阅年度开始时，系统会为已提交容量的最低付款生成一张发票。它会在订阅开始日期生成。订阅季度结束时会发送另一张发票，汇总该季度累积的任何突发使用量的适用费用。如果已提交容量在订阅期间发生更改，则会在已提交容量更改生效的当天为该订阅年度其余时间按比例分配的最低付款发送发票。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。